מערכת **ILT** - מסמך תכנון מפורט והנחיות למימוש (**Detailed Design Document - DDD v1.1 FINAL**)

מפרט הנדסי מלא לשלב הקידוד (*Coding-Ready*): ארכיטקטורת רכיבים, פרוטוקול בינארי, מנוע תבניות בלתי מוגבל, אלגוריתמיקה, מכונות מצבים, סכמת *DDL* ודף הנחיות למתכנת

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-DDD-V1.1-FINAL-HEB	תאריך הפקה:	אוקטובר 2026 (מהדורה סופית לקידוד)
בסיס פונקציונלי:	FRS v3.2 & Architecture Spec v5.2	קהל יעד הנדסי:	מהנדסי תוכנה, ארכיטקטים, מפתחי Full-Stack
חסות מדעית:	פרופ' אסתי עדי-יפה ד"ר חגית הולנדר (אונ' בר-אילן)	חומרה מיועדת:	Wacom MovinkPad 11 / DTHA116 + מצלמות פתוחות IP/USB
סטטוס מוכנות:	Coding-Ready (כולל סביבת Docker Compose וסימולטור)	טיימרים והרשאות:	ברירת מחדל 20 שנ'; שינוי באישור מנהל מחקר

1. מטרת המסמך, סקירת המערכת ומטריצת טכנולוגיות (**Tech Stack Matrix**)

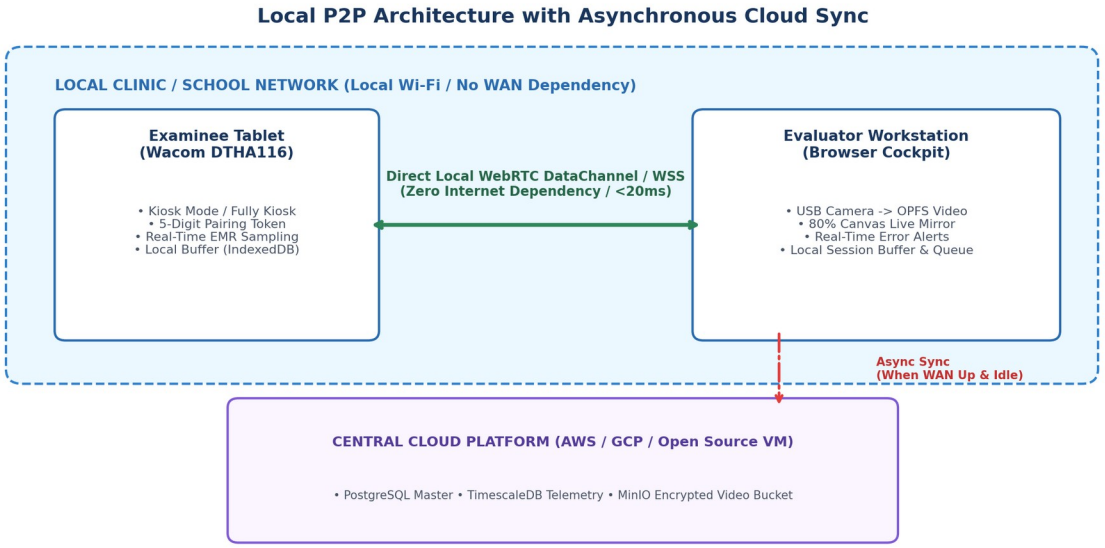
מסמך תכנון מפורט זה (Detailed Design Document - DDD v1.1) נגזר ישירות ממסמך הדרישות הפונקציונליות המאושר (FRS v3.2) ומסמך הארכיטקטורה (Architecture Spec v5.2). מטרתו להוות את 'ספר ההוראות ההנדסי' המלא והחד-משמעי עבור מתכנת או צוות פיתוח, המאפשר כניסה מיידית לשלב הקידוד (Coding) ללא חוסרים טכנולוגיים, תוך הבטחת עמידה מלאה בדרישות הקליניות והמחקריות.

שכבת מערכת	טכנולוגיה וספריות	גרסה	רציונל ותפקיד הנדסי
טאבלט תלמיד (Kiosk App)	React, TypeScript, Canvas 2D API, Wacom PointerEvents, Dexie.js	React 18+, TS 5+	ביצועי 60 FPS, דגימת עט EMR ב-133Hz, שמירה מקומית מלאה ב-IndexedDB, תמיכה ברציפות בעת טעינה.
קוקפיט מאבחן (Cockpit Console)	React, TypeScript, Canvas 80% Mirror, TailwindCSS, WebRTC DataChannel (Host)	React 18+, TS 5+	שיקוף מסלול עט ב-80% משטח המסך, טלמטריה חיה (20%), דף מסכם המשווה 3 מדדים נפרדים, ופיקוח כיתתי (1:4/1:6).
שרת שער מקומי (Local Gateway)	Node.js / Fastify / TypeScript, WebSocket Signaling, SQLite Cache	Node 20 LTS	ניהול ערוצי P2P ישירים, שרת איתות ל-WebRTC, תור סנכרון שקט, ו-Proxy וידאו למצלמות.

שרת וידאו ומצלמות (CMS Gateway)	go2rtc / MediaMTX (RTSP to WebRTC Proxy)	Latest Stable	קליטת וידאו פתוחה מכל מצלמת IP (RTSP/ONVIF) ומצלמות USB UVC והמרתה ל-WebRTC בשיהוי <100ms.
מנוע אנליטיקה ו- DTW (Analytics)	Python, FastAPI, SciPy, FastDTW, NumPy, scikit-learn	Python 3.11+	עיבוד אותות קינמטיים, חישוב אלגוריתם cDTW ופרוקרסטס להערכת דיוק שורה 3, וחישוב פקטורינג ציונים.
בסיס נתונים ראשי (Core DB)	PostgreSQL 16 + הרחבת TimescaleDB	Postgres 16	ניהול נתונים יחסיים (משתמשים, סשנים, תבניות), וטבלאות Hypertables לסדרות זמן של קואורדינטות עט.
אחסון קבצים ואובייקטים (Object Storage)	MinIO (תואם AWS S3 API)	Latest	אחסון קובצי וידאו מקומיים (MP4), קובצי גבס גולמיים של EMR, ונכסי מדיה (סרטוני אנימציה של אותיות).

2. ארכיטקטורת רכיבים, זרימת נתונים וטופולוגיית רשת (**Architecture & Network**)

- ערוץ **WebRTC DataChannel** כפול: התקשורת המקומית בין הטאבלט לקוקפיט מבוססת על שני ערוצי DataChannel נפרדים: (1) ערוץ emr-stream במצב בלתי-חוסם (ordered: false, maxRetransmits: 0) להעברת דגימות העט בשיהוי <15ms; ו-(2) ערוץ control-events במצב אמין (ordered: true) להעברת אירועי סיום בלוק, טיימרים, נעילת בתים והתרעות.
- אינטגרציית וידאו פתוחה (**Agnostic Ingestion**): שער ה-CMS קולט כל ערוץ RTSP/H.264/H.265 ממצלמות IP מגוונות (כולל Sricam, Hikvision, Dahua, Reolink, Tapo) ומצלמות USB, ומזרים אותו לקוקפיט. מתג מנהלן מאפשר השבתת הווידאו.



איור 1: טופולוגיית רשת מקומית *P2P*, זרימת נתוני *EMR* ווידאו, ומנגנון סנכרון אסינכרוני

3. מבנה מאגר הקוד ותיקיות הפרויקט (**Monorepo Layout**)

להלן מבנה התיקיות הרשמי במאגר הקוד (Turborepo / pnpm):

```
/ilt-research-platform
├── /apps
│   ├── /student-tablet      אפליקציית הטאבלט לתלמיד (React + Canvas + EMR Driver)
│   └── /proctor-cockpit     עמדת המאבחן (Control Page, Live Cockpit, Comparative Dashboard)
├── /services
│   ├── /gateway             שרת שער מקומי (Signaling, Local DB Cache, Camera Proxy)
│   └── /analytics           שירות ניתוח קינמטי DTW והערכת דיוק (Python FastAPI)
├── /packages
│   ├── /shared-types        מודלי נתונים, ממשקים ו-Enums משותפים (TypeScript)
│   ├── /emr-protocol        מודול סריאליזציה בינארית ומילון OpCodes
│   └── /template-schemas    סכמות JSON של תבניות כתיבה (גריד 3x5, מחברת שורות, אותיות ט')
└── /docker                  תצורות Docker לפיתוח מקומי (Postgres, MinIO, go2rtc)
```

4. פרוטוקול התקשורת הבינארי ומילון ה-**OpCodes (Wire Protocol & Serialization)**

- מבנה פקטה של 24 בתים לדגימת עט: כל דגימת עט נארזת במבנה קשיח בן 24 בתים (Little-Endian IEEE 754):

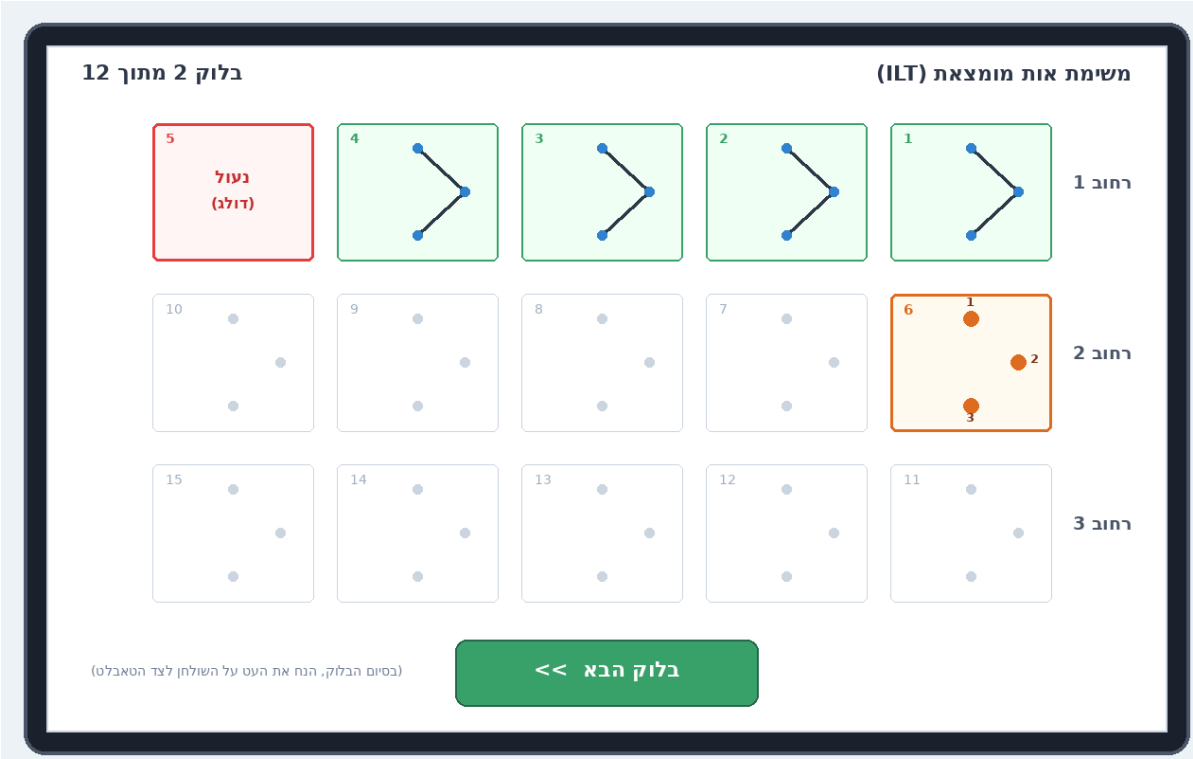
```
// C / C++ & TypedArray 24-Byte Binary EMR Sample Struct (Little-Endian IEEE 754)
#pragma pack(push, 1)
struct EMRSampleRecord {
    uint32_t timestamp_offset_ms; // 4 Bytes: Milliseconds elapsed since block launch
    float    x_coord;             // 4 Bytes: Normalized X sub-pixel coordinate (0.0000 - 1.0000)
    float    y_coord;             // 4 Bytes: Normalized Y sub-pixel coordinate (0.0000 - 1.0000)
    float    pressure;            // 4 Bytes: Normalized pen tip pressure (0.0000 - 1.0000)
    int16_t  tilt_altitude;       // 2 Bytes: Pen vertical angle relative to tablet plane (0 - 90 deg)
    int16_t  tilt_azimuth;        // 2 Bytes: Pen rotational angle around surface normal (0 - 360 deg)
    uint8_t  stroke_flags;        // 1 Byte: Bit 0: PenDown, Bit 1: InAirHover, Bit 2: Eraser, Bit 3: TargetHit
    uint8_t  active_house_id;     // 1 Byte: Identifier of active house/cell (1 to 15)
    uint16_t reserved_padding;    // 2 Bytes: Alignment padding (0x0000)
};
#pragma pack(pop)
// Total Record Size: Exactly 24 Bytes
```

- איגום דגימות (**Batching Window** של 3–5 דגימות): הטאבלט מאגם 3 עד 5 דגימות (72–120 בתים) ומשדרן כל 15–25 מילי-שניות לצמצום תקורת רשת.

5. מנוע הקנבס, גיאומטריית תבניות ומנגנון הנעילה (**Canvas & Dynamic Templates Engine**)

- תבנית גריד **3x5** ומעקב ריחוף: 15 בתים (170x145px לוגיים), 3 נקודות יעד בקוטר זיהוי של 7 מ"מ, ומעקב ריחוף (Hover).
- תבנית מחברת שורות (איור 7 / איור 13): קווים כחולים אותנטיים, קו שוליים אנכי אדום, ו-3 שורות כתיבה של 5 אותיות מומצאות בצורת '<' הנכתבות ברצף.
- מנוע תבניות בלתי מוגבל (**JSON Schema**): טבלת dynamic_templates מאפשרת הגדרת מחברות 10 שורות, 14 שורות, שורה 1, גרידים שונים ודף חלק:

```
}
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
"title": "ILTDynamicTemplateDefinition",
"type": "object",
"properties": {
"template_id": { "type": "string" },
"template_name": { "type": "string" },
"ruling_type": { "type": "string", "enum": ["NOTEBOOK_10_ROWS", "NOTEBOOK_14_ROWS",
"NOTEBOOK_1_ROW", "GRID_3X5", "FREE_CANVAS"] },
"target_grade_level": { "type": "string", "default": "ALL_GRADES" },
"canvas_schema": {
"type": "object",
"properties": {
"num_lines": { "type": "integer" },
"line_spacing_px": { "type": "number" },
"margin_side": { "type": "string", "enum": ["RIGHT", "LEFT", "NONE"] },
"margin_offset_px": { "type": "number" },
"active_row_indices": { "type": "array", "items": { "type": "integer" } }
},
"required": ["num_lines", "line_spacing_px", "margin_side", "active_row_indices"]
},
"rules_schema": {
"type": "object",
"properties": {
"max_internal_pen_lifts": { "type": "integer", "default": 0 },
"width_nominal_mm": { "type": "number", "default": 15.0 },
"width_tolerance_mm": { "type": "number", "default": 2.0 },
"forward_only_locking": { "type": "boolean", "default": true }
}
}
},
"required": ["template_id", "template_name", "ruling_type", "canvas_schema", "rules_schema"]
{
```



איור 2: קנבס הטאבלט בביצוע פעיל - בית 5 נעול (דולג), בית 6 פעיל ומוכן לכתיבה

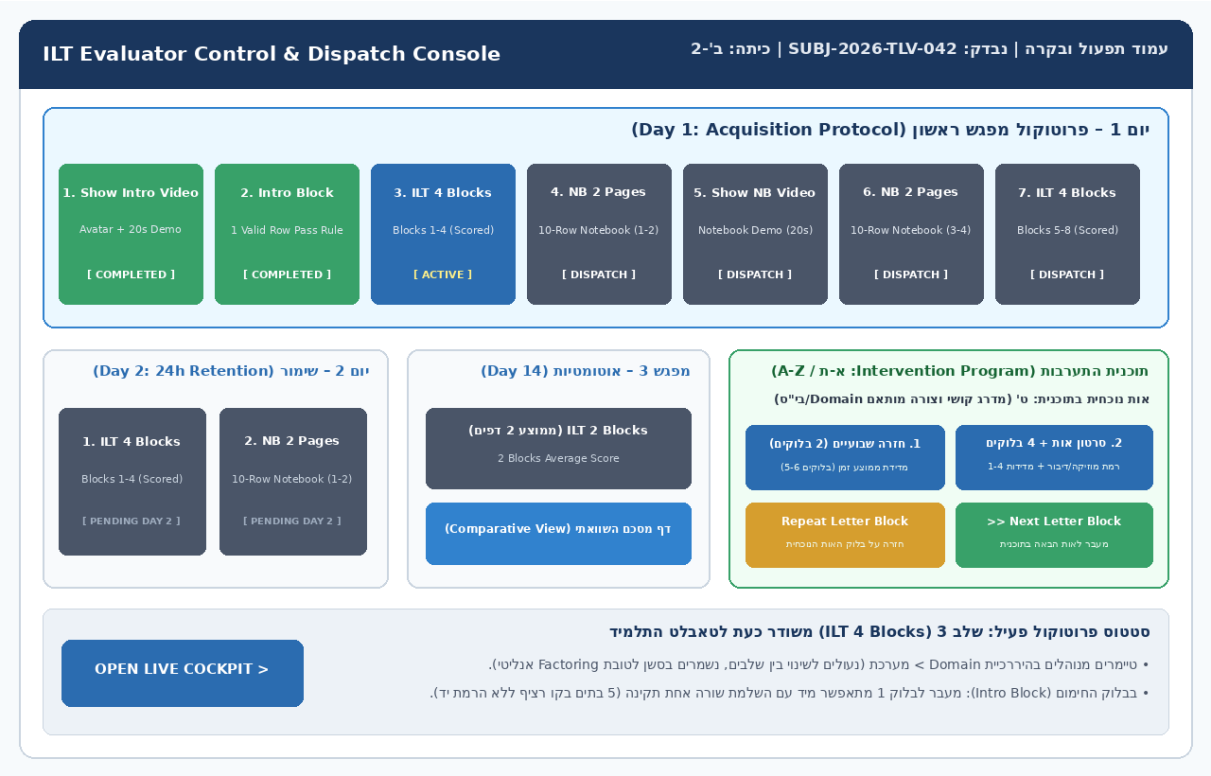


איור 3: תבנית מחברת שורות (*NB2Pages*) בטאבלט – מותאמת באופן מלא לאיור 13 מהמחקר המקורי

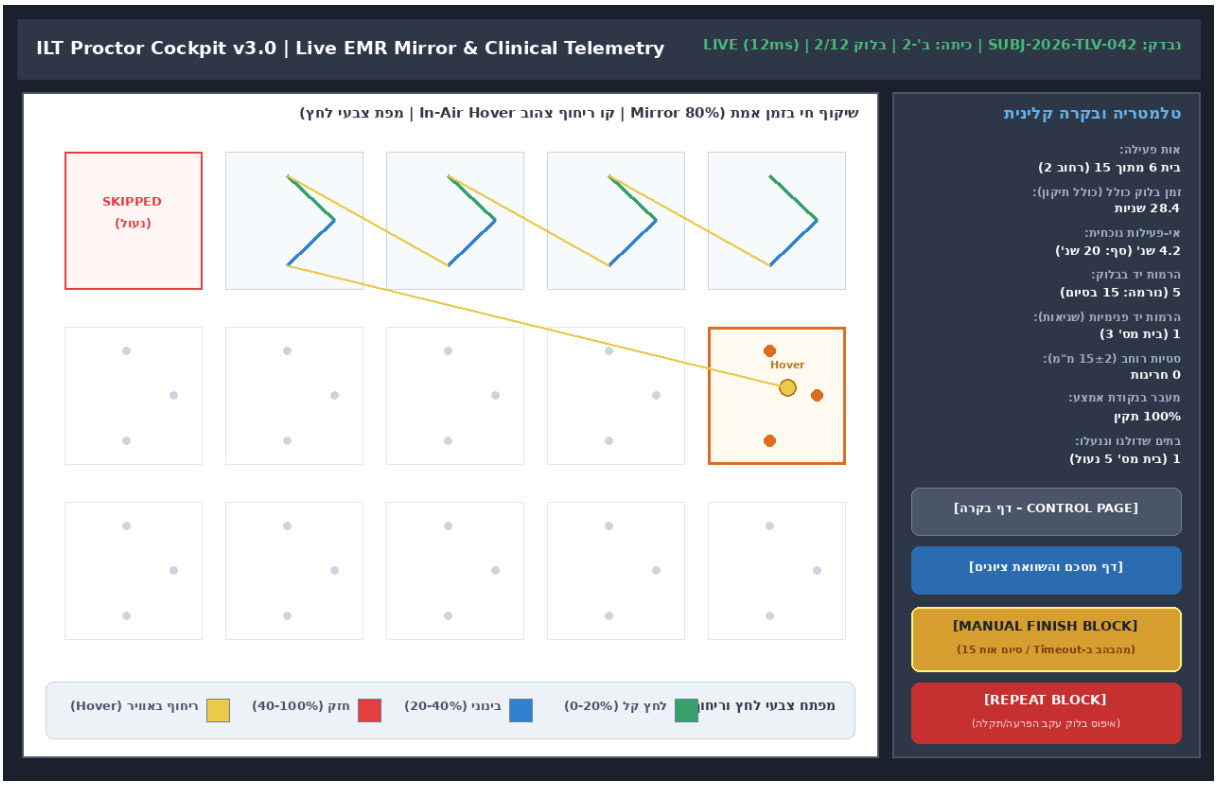
6. מכונות מצבים מפורטות ותהליכי בקרה (**Finite State Machines - FSM**)

- כלל המעבר בבלוק החימום (**Valid-Row Pass Rule**-1): הצלחה נמדדת בהבנת ההוראה: השלמת שורה אחת תקינה (5 בתים ברצף ללא הרמת יד, ללא מדידת זמן או דיוק). הצלחה מעבירה מיד לבלוק 1; אי-הצלחה מפעילה סרטון ובלוק חימום נוסף.

- השהיית במעבר (**In-Transition Delay 20s**): העט מונח על השולחן לצד הטאבלט למשך 20 שניות (ברירת מחדל מערכתית), ולאחריהן נדלק כפתור [בלוק הבא >>].
- התרעת **Timeout** מהבהבת בקוקפיט בלבד: אי-פעילות של 20 שניות מפעילה הבהוב של [MANUAL FINISH BLOCK] בקוקפיט של המאבחן בלבד ללא הסחת דעת התלמיד.



איור 4: עמוד תפעול ובקרה (*Control Page*) – שלבי יום 1, יום 2, יום 14 ורובריקת תוכנית ההתערבות



איור 5: קוקפיט המאבחן 1:1 – שיקוף חי 80%, קו ריחוף צהוב, מפתח צבעי לחץ, טלמטריה 20% וכפתור סיום מהבהב

7. סכמת בסיס נתונים פיזית מלאה ושכבת גישה (**Complete Database Schema & DAL**)

להלן קוד ה-DDL המלא עבור PostgreSQL 16 ו-TimescaleDB (כולל אילוץ סכום משקולות = 100%, מנוע תבניות בלתי מוגבל, וטבלאות היפרבוליות עם דחיסה אוטומטית):

```
-- ============================================================================
-- ILT PRODUCTION DDL (PostgreSQL 16 + TimescaleDB) - Release 5.2 / DDD v1.1
-- ============================================================================

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "timescaledb";

-- 1. System Configuration & Global Defaults
CREATE TABLE system_config (
    config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1,
    in_transition_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 20, -- Default In-Transition: 20s
    inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,  -- Default Inactivity Timeout: 20s
    post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30,  -- Timeout post-15th letter: 30s
    notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    require_research_director_approval BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    score_weight_pen_lifts_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 35.00,
    score_weight_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 40.00,
    score_weight_time_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 25.00,
    CONSTRAINT chk_weights_sum_100 CHECK (score_weight_pen_lifts_pct + score_weight_accuracy_pct + score_weight_time_pct = 100.00),
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Domains Table (with Research Director Authorization for Overrides)
CREATE TABLE domains (
    domain_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    override_in_transition_sec INT NULL,
    override_inactivity_timeout_sec INT NULL,
    override_video_enabled BOOLEAN NULL,
    timer_approved_by_research_director VARCHAR(100) NULL,
    timer_approval_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
);

                                        Dynamic Templates Engine .    --
                                    CREATE TABLE dynamic_templates
                                    template_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY
                                    template_name VARCHAR(100) NOT NULL
                                    template_category VARCHAR(30) NOT NULL
                                    ruling_type VARCHAR(30) NOT NULL
                                    'target_grade_level VARCHAR(30) DEFAULT 'ALL_GRADES,
                                    canvas_schema JSONB NOT NULL
                                    rules_schema JSONB NOT NULL
                                    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
                                    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

                                    Canonical Models for Freehand Row 3 Evaluation .    --
                                    CREATE TABLE letter_canonical_models
                                    letter_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY
                                    language_code VARCHAR(5) NOT NULL
                                    letter_char VARCHAR(5) NOT NULL
                                    expected_strokes_count INT NOT NULL DEFAULT 1
                                    canonical_aspect_ratio NUMERIC(5,3) NOT NULL
                                    canonical_points JSONB NOT NULL, -- 100 resampled normalized points
                                    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

                                Sessions Table (3 Metrics Preserved Independently + Timer Snapshots) .    --
                                    CREATE TABLE sessions
                                    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
                                    session_number BIGSERIAL UNIQUE
                                    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id)
                                    school_name VARCHAR(150) NOT NULL
                                    grade_class VARCHAR(50) NOT NULL
                                    evaluator_name VARCHAR(120) NOT NULL
                                    assessment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
                                    examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL
                                    examinee_initials VARCHAR(5) NOT NULL
                                    'student_language VARCHAR(5) DEFAULT 'he,
                                    session_stage VARCHAR(30) NOT NULL
                                    is_charging_during_test BOOLEAN DEFAULT FALSE
                                    sys_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
                                    dom_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
```

```
    sys_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    dom_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
    warmup_row_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Session Blocks (Independent Metrics per Prof. Esther Adi-Japha).
CREATE TABLE session_blocks (
    block_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    block_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    block_index INT NOT NULL,
    target_letter VARCHAR(5) NULL,
    pen_lifts_count INT NOT NULL,
    accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    total_duration_ms INT NOT NULL,
    composite_score NUMERIC(6,2) NULL,
    is_repeated_disrupted BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Automated Row 3 Accuracy Evaluations (cDTW & Procrustes).
CREATE TABLE intervention_row3_evaluations (
    eval_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    block_index INT NOT NULL,
    letter_id VARCHAR(10) REFERENCES letter_canonical_models(letter_id),
    house_index INT NOT NULL CHECK (house_index BETWEEN 11 AND 15),
    dtw_shape_distance NUMERIC(6,3) NOT NULL,
    procrustes_shape_score NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    actual_strokes_count INT NOT NULL,
    topology_valid BOOLEAN NOT NULL,
    aspect_ratio_deviation_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    baseline_drift_mm NUMERIC(4,2) NOT NULL,
    composite_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    diagnostic_tag VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- High-Frequency EMR Telemetry (TimescaleDB Hypertable with 1-Day Chunks).
CREATE TABLE pen_telemetry_chunks (
    recorded_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
```

```
    session_id UUID NOT NULL,
    block_index INT NOT NULL,
    house_id INT NOT NULL,
    time_offset_ms INT NOT NULL,
    x NUMERIC(8,4) NOT NULL,
    y NUMERIC(8,4) NOT NULL,
    pressure NUMERIC(6,5) NOT NULL,
    tilt_altitude SMALLINT NOT NULL,
    tilt_azimuth SMALLINT NOT NULL,
    is_hover BOOLEAN NOT NULL,
    is_pen_down BOOLEAN NOT NULL
);
SELECT create_hypertable('pen_telemetry_chunks', 'recorded_at', chunk_time_interval => INTERVAL '1 day');
ALTER TABLE pen_telemetry_chunks SET (timescaledb.compress, timescaledb.compress_segmentby = 'session_id, block_index');
SELECT add_compression_policy('pen_telemetry_chunks', INTERVAL '7 days');
```

8. אלגוריתמיקה מפורטת למימוש (**Algorithmic Implementations**)

- אלגוריתם זיהוי הרמות יד פנימיות בתוך אות: אימות כתיבה בקו רציף יחיד; הרמת עט לפני פגיעה ברדיוס היעד של נקודה 3 נרשמת כשגיאת קטיעת קו.
- אלגוריתם פגיעה בנקודת אמצע ורוחב 15±2 מ"מ: מעבר דרך רדיוס נקודת האמצע P2 ובדיקת רוחב נומינלי בטווח 13–17 מ"מ.
- אלגוריתם **cDTW** ופרוקרסטס להערכת דיוק כתיבה חופשית בשורה 3: דגימה מחדש ל-100 נקודות, ניתוח דמיון צורני מול דגם קנוני, בדיקת טופולוגיה וסחיפת קו בסיס:

```
import numpy as np
from scipy.spatial import procrustes
from fastdtw import fastdtw


def evaluate_freehand_row3(stroke_points: np.ndarray, canonical_points: np.ndarray,
                           canonical_aspect_ratio: float) -> dict:
    """
    Guardrail: Accidental dot or noise (< 10 points).
    """
    if len(stroke_points) < 10:
        return {"composite_accuracy": 0.0, "diagnostic_tag": "EMPTY_OR_NOISE", "valid": False}

    # Resampling stroke trajectory to 100 equidistant points.
    diffs = np.diff(stroke_points, axis=0)
    dists = np.hypot(diffs[:, 0], diffs[:, 1])
    cum_dist = np.insert(np.cumsum(dists), 0, 0)
    total_len = cum_dist[-1]
    even_spaces = np.linspace(0, total_len, 100)
    resampled_stroke = np.column_stack(
        np.interp(even_spaces, cum_dist, stroke_points[:, 0]),
        np.interp(even_spaces, cum_dist, stroke_points[:, 1])
```

```
((

                                    Spatial Centering and Scale Normalization .
                norm_stroke = (resampled_stroke - np.mean(resampled_stroke, axis=0)) /
                                                        (np.std(resampled_stroke) + 1e-6)
            norm_canonical = (canonical_points - np.mean(canonical_points, axis=0)) /
                                                        (np.std(canonical_points) + 1e-6)

                                                Procrustes Disparity Analysis .
                                    disparity = procrustes(norm_canonical, norm_stroke)  ,_ ,_
                                procrustes_score = max(0.0, min(100.0, 100.0 * (1.0 - disparity * 2.2)))

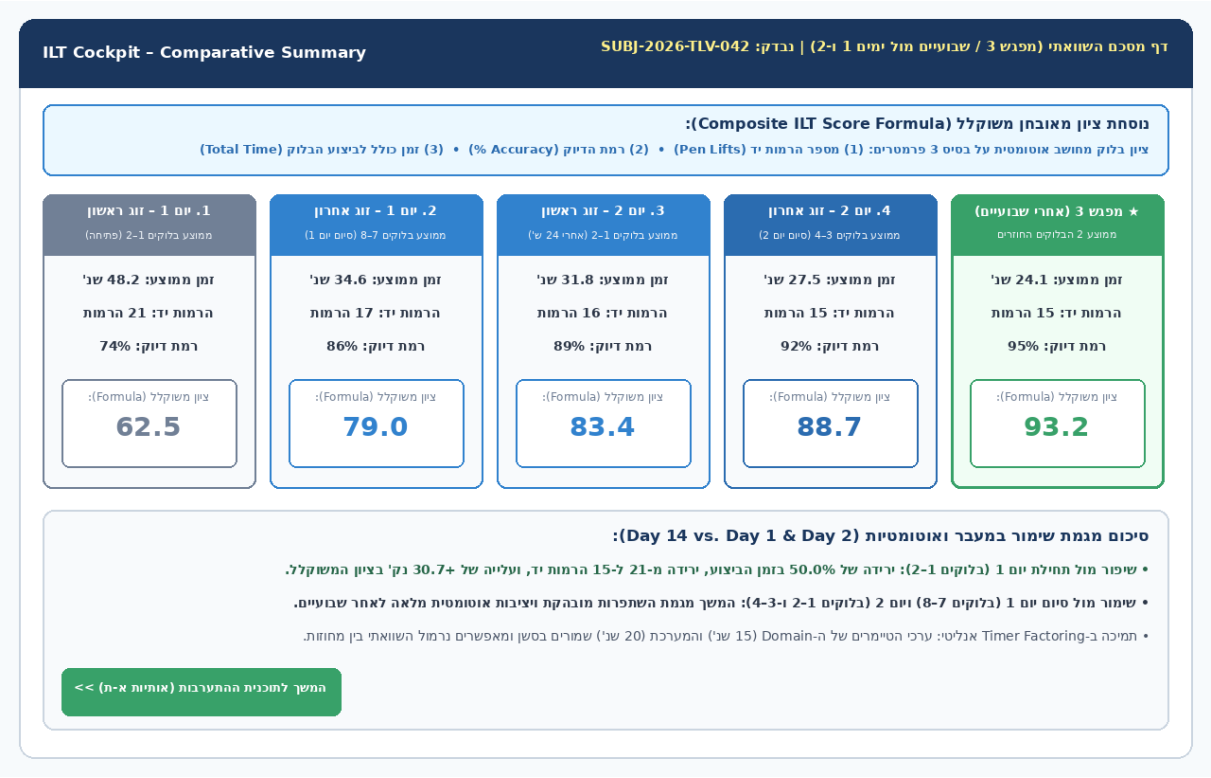
                                       Continuous Dynamic Time Warping (cDTW) Distance .
                                    dtw_dist, _ = fastdtw(norm_stroke, norm_canonical, dist=2)
                                dtw_score = max(0.0, min(100.0, 100.0 * (1.0 - (dtw_dist / 100.0))))

                                                Aspect Ratio and Spatial Proportions .
                                    w, h = np.ptp(stroke_points[:, 0]), np.ptp(stroke_points[:, 1])
                                                            actual_ratio = w / (h + 1e-6)
ratio_dev_pct = abs(actual_ratio - canonical_aspect_ratio) / canonical_aspect_ratio * 100.0

                                    Composite Accuracy Score & Diagnostic Classification .
                composite_acc = 0.55 * procrustes_score + 0.30 * dtw_score + 0.15 * max(0.0, 100.0 -
                                                                                        ratio_dev_pct)
 tag = "ACCURATE" if composite_acc >= 80.0 else ("PROPORTION_DISTORTION" if ratio_dev_pct >
                                                                        25.0 else "SHAPE_DEFORMATION")

                                                                    } return
                                                        composite_accuracy": round(composite_acc, 2)"
                                                        procrustes_score": round(procrustes_score, 2)"
                                                                dtw_distance": round(dtw_dist, 2)"
                                                    aspect_ratio_deviation_pct": round(ratio_dev_pct, 2)"
                                                                diagnostic_tag": tag"
                                                                        valid": True"
                                                                                {
```

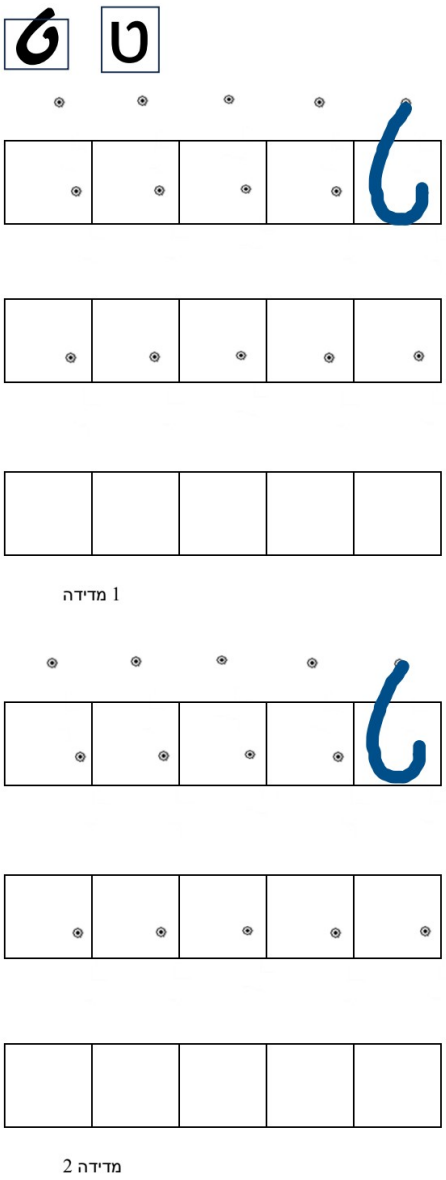
- הפרדת 3 ציונים עצמאיים (הנחיית פרופ' אסתי עדי-יפה): בדף המסכם מוצגים בנפרד (1) מספר הרמות יד, (2) אחוז דיוק, ו-(3) זמן ביצוע כולל (כולל זמני תיקון) מול 4 נקודות ייחוס בימים 1 ו-2.



איור 6: דף מסכם השוואתי בקוקפיט המציג 3 מדדים נפרדים במפגש 3 מול ימים 1 ו-2 (הנחיית פרופ' אסתי עדי-יפה)

9. תוכנית ההתערבות ללימוד אותיות - לוגיקת לקוח ושרת (**Intervention Module**)

- חלוקת עבודה ברורה בין טאבלט לנייר: שלבים 1 ו-3 מבוצעים במלואם בטאבלט (מדידת זמן ל-4 הבלוקים והצגת בלוק 2 בנפרד). רק בשלב 4 יוצאים מהטאבלט ועוברים למחברת נייר פיזית ולוח מחיק אישי.
- החלטת מאבחן למעבר אות: המעבר נשלט בעמוד הבקרה ע"י כפתורי [Repeat Letter Block] ו-[Next Letter Block >>].



איור 7: דוגמת דף אימון של תוכנית ההתערבות (האות ט' – שורה 1 דגם ונקודות, שורה 2 נקודת ייחוס, שורה 3 ריקה)

10. נספח מפורט: דף הנחיות למתכנת (**Developer Onboarding & Implementation Guide**)

- סביבת **Docker Compose** להרמה מקומית מהירה: קובץ קונפיגורציה להרמת TimescaleDB, MinIO ו-go2rtc בפקודה אחת (docker-compose up -d):

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: timescale/timescaledb:latest-pg16
    container_name: ilt_db
    environment:
      POSTGRES_DB: ilt_research
      POSTGRES_USER: ilt_admin
      POSTGRES_PASSWORD: ilt_secret_password
```

```
    ports:
      - "          :          "
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    restart: always

  minio:
    image: minio/minio:latest
    container_name: ilt_minio
    command: server /data --console-address ":9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: minio_admin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: minio_secret_password
    ports:
      - "          :          "
      - "          :          "
    volumes:
      - miniodata:/data
    restart: always

  go2rtc:
    image: alexxit/go2rtc:latest
    container_name: ilt_cms_gateway
    ports:
      - "          :          "    Management & WebRTC API
      - "          :          "    RTSP Relay Port
      - "          :          "    WebRTC Live Port
    volumes:
      - ./go2rtc.yaml:/config/go2rtc.yaml
    restart: always

volumes:
  pgdata:
  miniodata:
```

- סימולטור עט **EMR** לפיתוח שולחני ללא חומרה פיזית: מודול הממפה אירועי עכבר רגילים לדגימות EMR מלאות כולל לחץ מדומה, זוויות הטיה וריחוף:

```
// Mock Wacom EMR Stylus Simulator for Desktop Browser Development
export class MockEMRStylusSimulator {
  private isMouseDown = false;
  private startTime = 0;

  constructor(private canvas: HTMLCanvasElement, private onSample: (s: any) => void) {
```

```
                this.canvas.addEventListener('mousedown', (e) => {
                    this.isMouseDown = true;
                    this.startTime = performance.now();
                    this.emit(e, 0.45, true, false);
                });
                window.addEventListener('mouseup', (e) => {
                    if (this.isMouseDown) {
                        this.isMouseDown = false;
                        this.emit(e, 0.0, false, false);
                    }
                });
                this.canvas.addEventListener('mousemove', (e) => {
                    const pressure = this.isMouseDown ? 0.55 + 0.15 * Math.sin(performance.now() / 80) : 0.0;
                    const isHover = !this.isMouseDown;
                    this.emit(e, pressure, this.isMouseDown, isHover);
                });
            }

            private emit(e: MouseEvent, pressure: number, isPenDown: boolean, isHover: boolean) {
                const rect = this.canvas.getBoundingClientRect();
                const x = (e.clientX - rect.left) / rect.width;
                const y = (e.clientY - rect.top) / rect.height;
                this.onSample({
                    time_offset_ms: Math.round(performance.now() - this.startTime),
                    x: Number(x.toFixed(5)),
                    y: Number(y.toFixed(5)),
                    pressure: Number(pressure.toFixed(4)),
                    tilt_altitude: 60,
                    tilt_azimuth: 180,
                    is_pen_down: isPenDown,
                    is_hover: isHover,
                });
            }
        }
```

• כללי קידוד מחייבים ונוהלי אימות איכות: (1) איסור מוחלט על שימוש ב-JSON להעברת EMR חי – אך ורק פרוטוקול בינארי (2) ;24B אכיפת אימות סכום משקולות = 100% במסך המנהלן וב-(3) ;API נוהל קוד אישור מנהל מחקר לשינוי טיימרים; (4) הפרדה קשיחה של 3 הציונים בכל דוח וקריאת שרת.